

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidad Profundización (SNIES 116070)

Presentación

Entre 2022 y 2026 la modalidad de Profundización se consolidó como un programa con registro y proyecto educativo propios. La acreditación en alta calidad otorgada mediante la Resolución 024858 del 30 de diciembre de 2022 precisó que las maestrías de investigación y de profundización deben tener registros calificados independientes, por sus diferencias curriculares y de perfil de egreso. En consecuencia, la modalidad recibió su registro calificado con la Resolución 009925 del 21 de junio de 2023 y un nuevo código SNIES, el 116070. La acreditación del programa cobija a ambas modalidades.

A partir de esa separación, el programa renovó su propuesta en tres pasos:

- **Plan de estudios.** El Consejo Académico aprobó el plan actualizado mediante la Resolución 016 de 2025, que integró el énfasis en Inteligencia Artificial a los de Teleinformática, Geomática e Ingeniería de Software.
- **Proyecto educativo.** El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de 2017 fue reemplazado por el PEP versión 003 (2026), elaborado específicamente para la modalidad de Profundización.
- **Participación docente.** La actualización se construyó en jornadas de trabajo con los profesores de los énfasis.

El resultado es una modalidad con identidad propia, orientada a la aplicación del conocimiento en TIC a situaciones concretas, y un currículo que responde a lo que pidieron sus egresados. Este informe presenta ese impacto; la modalidad de Investigación cuenta con su propio informe.

Una identidad propia para la modalidad de Profundización

El PEP versión 003 presenta a la modalidad como un «espacio cultural, científico y tecnológico, complejo y abierto». Su formación se orienta al desarrollo de habilidades y competencias para la solución de problemas, y asume las TIC como oportunidad para comprender la sociedad y propiciar cambios concretos en organizaciones, entidades y comunidades. Desde esta perspectiva, el conocimiento es situado y contextualizado. Esa orientación atraviesa todos los componentes del documento y es lo que distingue a esta modalidad de la de Investigación:

Componente del PEP	Profundización (SNIES 116070)	Investigación (SNIES 17528)
Misión	Formar magísteres con conocimientos y	Formar investigadores con sentido crítico frente a la

Componente del PEP	Profundización (SNIES 116070)	Investigación (SNIES 17528)
	habilidades sólidas en Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial, que contribuyan a la solución de problemas de apropiación y desarrollo tecnológico del país	frontera del conocimiento, que generen conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico
Objetivo general	Formar magísteres capaces de integrar conocimientos de las TIC y aportar a la solución de situaciones concretas en contextos sociales, culturales y ambientales	Formar investigadores que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico
Perfil del egresado	Magísteres que analizan situaciones concretas y desarrollan soluciones tecnológicas en contextos sociales, culturales, ambientales y productivos	Investigadores que contribuyan al avance del conocimiento y lideren el diseño y la evaluación de soluciones en TIC
Propósito de formación en investigación (PFA 2)	Formula y desarrolla proyectos orientados a la solución de problemáticas específicas	Formula, desarrolla y evalúa procesos de investigación orientados a la generación de nuevo conocimiento
Enfoque pedagógico	Estudio de casos, aplicación de conceptos a contextos determinados e indagación in situ	Investigación científica e innovación tecnológica en un ambiente investigativo
Ruta de grado (Resolución 016 de 2025)	Seminario de investigación y Trabajo de grado: 8 de los 44 créditos	Seminario de investigación, Trabajo de grado I y Trabajo de grado II: 16 de los 44 créditos

Fuente: PEP versión 003 de cada modalidad y Resolución 016 de 2025 del Consejo Académico.

La diferencia se concreta en el plan de estudios. Con una ruta de grado de 8 créditos, la modalidad dedica más espacio a la profundización disciplinar: el estudiante cursa cinco espacios de énfasis, frente a los tres de la modalidad de Investigación. Su ruta de investigación se orienta a formular y desarrollar proyectos que aporten soluciones específicas en las áreas de los énfasis.

El PEP organiza la formación alrededor de ocho propósitos de formación y de aprendizaje (PFA): fundamentación científica, investigación, pensamiento crítico y analítico, innovación y creatividad, interdisciplinariedad, aplicación tecnológica, comunicación científica, y responsabilidad e impacto. En esta modalidad, la comunicación científica se formula como la capacidad de comunicar y sustentar propuestas y resultados de proyectos tecnológicos, y la responsabilidad se orienta al impacto de las soluciones propuestas.

Articulación con la identidad institucional

Como lo señala el informe de autoevaluación de 2025, el proyecto educativo de la modalidad se articula con el Proyecto Universitario Institucional (PUI, Acuerdo 011 de 2018) y con el Plan Estratégico de Desarrollo 2018–2030 (Acuerdo 09 de 2018). El PEP versión 003 retoma del PUI dos ideas que definen a la modalidad. La primera es asumir la ciudad-región como objeto de conocimiento y de intervención, coherente con una formación orientada a problemas concretos de Bogotá y la región. La segunda es la transdisciplinariedad como camino para mejorar la calidad de vida y apoyar la toma de decisiones sobre asuntos comunes.

La articulación también es metodológica. Los propósitos de formación y de aprendizaje son la categoría que la Vicerrectoría Académica estableció en 2023 para orientar la gestión curricular de todos los programas. En 2025 la Vicerrectoría la complementó con las orientaciones para su evaluación, en el marco del Acuerdo 01 de 2025 del CESU. Al formular sus ocho PFA, el PEP adopta el lenguaje curricular común de la Universidad y prepara a la modalidad para evaluar el logro de esos propósitos.

La comunidad académica reconoce esta articulación. En la apreciación de 2026-1, aplicada al programa en su conjunto:

Aspecto	Resultado
Articulación del PEP con el PUI para el desarrollo de las competencias del egresado	7 de 9 docentes la calificaron con 4 o 5; los otros 2 indicaron no tener información
Articulación de la docencia, la investigación y la extensión con el PEP	7 de 9 docentes la calificaron con 4 o 5; los otros 2 indicaron no tener información

Aspecto	Resultado
La revisión permanente del PEP en la autoevaluación garantiza el mejoramiento continuo	7 de 9 docentes y los 2 directivos respondieron total o en gran medida
El programa promueve un clima académico favorable al desarrollo de la misión y la visión institucional	24 de 34 estudiantes (70,6 %) lo calificaron con 4 o 5

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumentos de docentes, directivos y estudiantes, Factor 1.

Ningún docente calificó por debajo de 4 la articulación del PEP con el PUI. El dato que pide atención es que 2 de los 9 docentes no tienen información sobre ella, y 2 de 9 no conocen los espacios en los que se discute el PEP. Ambos resultados confirman la necesidad de socializar la nueva versión.

Pertinencia: lo que dicen egresados, estudiantes y docentes

El PEP sustenta la pertinencia de la modalidad en los retos de la transformación digital y en su articulación con la solución de problemáticas de la ciudad-región. Es un contexto que el informe de autoevaluación de 2025 documenta con las políticas nacionales recientes: el programa «Colombia Potencia Digital» del MinTIC (2024), el proyecto de ley de inteligencia artificial y la convocatoria de MinCiencias en inteligencia artificial y tecnologías cuánticas (2025). La prueba de esa pertinencia está en quienes se forman en la modalidad.

Más de 8 de cada 10 egresados y estudiantes trabajan en campos afines a su formación

Modalidad Profundización, encuestas 2025 · % de acuerdo o totalmente de acuerdo



Fuente: bases de respuesta de las encuestas de egresados y estudiantes 2025, filtradas por modalidad Profundización.

Para una modalidad orientada a la aplicación del conocimiento, el indicador más significativo es la relación entre la formación y el trabajo. De los 29 estudiantes de Profundización que respondieron la encuesta de 2025, 25 afirman que su trabajo actual se relaciona directamente con lo aprendido en la Maestría; 14 de ellos están totalmente de acuerdo. Entre los 11 egresados que respondieron, 9 trabajan en campos relacionados, 9 consideran suficientes y relevantes las competencias adquiridas y 9 reconocen una influencia positiva en su desarrollo profesional. Dos egresados expresaron desacuerdo con la suficiencia de las competencias, un resultado que se analiza en la siguiente sección.

Los sectores en los que trabajan muestran hacia dónde se proyecta la formación. De los 29 estudiantes, 14 se desempeñan en el sector de tecnología (software, inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones) y 8 en el sector público. Entre los 11 egresados, 6 trabajan en tecnología y 3 en el sector público. La presencia en el sector público es coherente con la vocación de la modalidad hacia los problemas de la ciudad-región.

La apreciación de 2026-1 sobre la pertinencia social del programa es consistente con estos resultados:

El proyecto curricular...	Estudiantes (n = 34), calificación 4 o 5	Docentes (n = 9), calificación 4 o 5
Contribuye a mejoras en el sector productivo	82,4 %	7 de 9
Aporta soluciones a problemáticas del medio	79,4 %	8 de 9
Contribuye al ejercicio profesional de sus egresados	76,5 %	8 de 9
Responde a las necesidades sociales del entorno	73,5 %	7 de 9

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumentos de estudiantes y docentes, Factor 1. Resultados del programa en su conjunto.

De la voz de los egresados al currículo

La encuesta de 2025 preguntó a los egresados qué mejorarían para aumentar la pertinencia del perfil de formación. Las respuestas de los 11 egresados de Profundización fueron directas y se agrupan en tres demandas:

- **Actualización.** Cuatro señalaron la necesidad de actualizar los contenidos. Uno calificó el programa de entonces como «desactualizado y desalineado con las

tecnologías que se demandan actualmente en el mercado laboral»; otro pidió «actualizar el pensum, incluir contenidos acordes a las tendencias actuales».

- **Inteligencia artificial y analítica.** Dos pidieron expresamente «foco hacia IA, ML y analítica» y «reforzar temas de vanguardia: inteligencia artificial, analítica de datos».
- **Orientación aplicada.** Otros pidieron «darle un enfoque más práctico que teórico», «darse a conocer con empresas» y que desde el comienzo de la maestría el estudiante sea direccionado hacia la investigación o la profundización.

La renovación del proyecto educativo responde a las tres:

- La Resolución 016 de 2025 actualizó el plan de estudios e integró el énfasis en Inteligencia Artificial.
- El PEP versión 003 incorpora la inteligencia artificial en la misión de la modalidad y define un enfoque pedagógico basado en el estudio de casos y la indagación in situ.
- Con registro calificado, plan de estudios y PEP propios, el estudiante elige desde su ingreso una modalidad con una identidad claramente diferenciada.

La respuesta de los nuevos estudiantes confirma el acierto:

Énfasis	Estudiantes activos del nuevo plan, 2026-1
Geomática	27
Ingeniería de Software	12
Inteligencia Artificial	11
Teleinformática	6
Total	56

Fuente: Coordinación de la Maestría, consolidado de estudiantes activos por énfasis, 2026-1.

Desde su incorporación en 2025, Inteligencia Artificial reúne a 11 de los 56 estudiantes que ingresaron con el nuevo plan (19,6 %): casi tantos como Ingeniería de Software y casi el doble que Teleinformática. Geomática, con 27 estudiantes, se consolida como el énfasis de mayor demanda en la modalidad.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024–2026 se propuso actualizar el PEP de 2017 y socializarlo, con la meta de alcanzar al menos el 80 % de la actualización. Las actividades previstas eran cuatro:

1. Elaborar un borrador a partir del PEP de 2017 y de los documentos de registro calificado de cada modalidad.

2. Realizar jornadas de trabajo con los docentes.
3. Presentar el PEP al Consejo Curricular para su aprobación.
4. Socializarlo con la comunidad académica.

El seguimiento de marzo de 2026 reportó un **avance del 85 %**. El documento fue formulado con mesas curriculares y jornadas de trabajo con docentes de los énfasis, y radicado ante el Comité de Currículo y Calidad de la Facultad de Ingeniería. Las jornadas cuentan con planillas de asistencia, entre ellas la del énfasis de Geomática del 26 de mayo de 2025, con cuatro profesores. Hoy el PEP versión 003 de la modalidad está terminado y diagramado para su divulgación; quedan pendientes la aprobación institucional y la socialización con estudiantes y docentes.

Este avance responde a la principal oportunidad de mejora del factor. En la autoevaluación de 2025, el Factor 1 (que pesa 12,08 % en el modelo) pasó de 4,4 a 4,0. El informe explica que el PEP estaba en revisión del Comité de Currículo desde diciembre de 2024, por lo que no fue posible analizar la apreciación de docentes y estudiantes sobre él. Con el documento concluido, el programa queda en condiciones de cerrar esa brecha.

Propuestas

- **Propuesta: medición de la apropiación.** Un semestre después de la socialización, consultar a estudiantes y docentes sobre el conocimiento del PEP, con la meta de que ningún docente responda que no tiene información sobre su articulación con el PUI.
- **Propuesta: vínculo con el sector productivo.** Atender la demanda de los egresados por una formación más aplicada mediante proyectos de grado con empresas y entidades públicas, y presentaciones de casos reales en los espacios de énfasis.
- **Propuesta: evaluación de los PFA.** Aplicar las orientaciones institucionales de 2025 para evaluar el logro de los ocho propósitos de formación de la modalidad.
- **Propuesta: seguimiento a la pertinencia.** Repetir la consulta a egresados con la pregunta de modalidad y ampliar el número de respuestas, para medir el efecto del nuevo plan de estudios y del énfasis en Inteligencia Artificial en su desempeño profesional.

Conclusiones

La modalidad de Profundización llega a la renovación de la acreditación con un proyecto educativo propio y con evidencia de su pertinencia:

- **Identidad:** el PEP versión 003 define a la modalidad como formadora de magísteres que aplican el conocimiento en TIC a situaciones concretas, con una misión, un perfil y un enfoque pedagógico distintos de los de Investigación, y un plan con cinco espacios de énfasis.

- **Articulación institucional:** el PEP adopta la categoría institucional de propósitos de formación y de aprendizaje, y asume la ciudad-región como objeto de conocimiento, en coherencia con el PUI.
- **Pertinencia:** 25 de 29 estudiantes y 9 de 11 egresados trabajan en campos directamente relacionados con su formación, sobre todo en los sectores de tecnología y público.
- **Capacidad de respuesta:** las demandas de actualización y de inteligencia artificial de los egresados se tradujeron en un nuevo plan de estudios y un nuevo énfasis, que ya reúne a 11 de los 56 estudiantes del nuevo plan.

El reto para el siguiente periodo es completar la aprobación y la socialización del PEP, y fortalecer el vínculo con el sector productivo que piden los egresados.